

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Propriétés chimiques des alcools

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche évalue les connaissances et savoir-faire fondamentaux sur les propriétés chimiques des alcools (réactions caractéristiques, oxydation, estérification, préparation).

EXERCICE 1 Réactions caractéristiques et déshydratation

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ avec le sodium métallique. Préciser le gaz dégagé.
2. Compléter le tableau ci-dessous concernant la déshydratation de l'éthanol.

Type	Conditions	Produit principal	Équation-bilan
Intramoléculaire		$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	
Intermoléculaire		$\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2\text{CH}_3$	

3. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) L'hydrogène du groupe hydroxyle des alcools est mobile vis-à-vis des métaux alcalins.
 - (b) La déshydratation intermoléculaire est favorisée par un excès d'alcool et une température modérée ($\approx 140^\circ\text{C}$).

EXERCICE 2 Oxydation ménagée : classes d'alcools et aldéhydes

1. Compléter le tableau récapitulatif des produits d'oxydation ménagée par KMnO_4 / H^+ (ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ / H^+).

Substrat	Produit(s) final(aux)	Variation couleur (KMnO_4)
Alcool primaire (ex : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)		Décoloration
Alcool secondaire (ex : $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$)		Décoloration
Alcool tertiaire (ex : $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$)		Inchangée
Aldéhyde (ex : CH_3CHO)		Décoloration

2. Écrire les deux demi-équations électroniques (oxydation et réduction) et l'équation-bilan redox de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque par le permanganate de potassium en milieu acide.
3. Pourquoi l'alcool tertiaire ne s'oxyde-t-il pas dans ces conditions ?

EXERCICE 3 Lampe sans flamme et identification de l'éthanal

- Décrire brièvement le montage de la lampe sans flamme (réactifs, chauffage, observation visuelle du fil de cuivre).
- L'éthanal CH_3CHO formé est identifié par quatre tests. Compléter le tableau des observations attendues.

	Réactif	Observation positive (présence éthanal)
observations attendues.	DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine)	
	Liquueur de Fehling	
	Réactif de Schiff	
	Nitrate d'argent ammoniacal (Tollens)	

- Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthanal avec le réactif de Tollens.

EXERCICE 4 Estérification : définition, cinétique et rendement

- Définir l'estérification. Citer ses trois caractéristiques cinétiques/thermodynamiques.
- Écrire l'équation-bilan de l'estérification de l'acide éthanoïque CH_3COOH avec l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. Nommer l'ester formé.
- On introduit 0,10 mol d'acide éthanoïque et 0,15 mol d'éthanol en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. À l'équilibre, il reste 0,04 mol d'acide éthanoïque.
 - Calculer le rendement de la réaction par rapport à l'acide éthanoïque.
 - Comment augmenter ce rendement ? (Deux méthodes).

EXERCICE 5 Préparation des alcools : hydratation et fermentation

- Écrire l'équation de l'hydratation du prop-1-ène $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$ en milieu acide. Préciser la règle d'orientation (Markovnikov) et donner le nom de l'alcool obtenu.
- Écrire l'équation-bilan globale de la fermentation alcoolique du glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ en éthanol et dioxyde de carbone (anaérobie, levures, température).
- Vrai ou Faux ? Justifier.
 - L'hydratation d'un alcène symétrique (ex : éthène) donne un mélange d'alcools primaires et secondaires.
 - La fermentation alcoolique nécessite la présence de dioxygène.

EXERCICE 6 Synthèse : reconnaissance et réactivité

On dispose de trois tubes contenant chacun une solution aqueuse d'un alcool : butan-1-ol (primaire), butan-2-ol (secondaire), 2-méthylpropan-2-ol (tertiaire). On ajoute à chaque tube quelques gouttes de solution de permanganate de potassium acidifiée KMnO_4/H^+ à froid.

1. Prédire l'observation visuelle dans chaque tube.
2. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation du butan-2-ol. Nommer le produit carboné obtenu.
3. Le butan-1-ol est ensuite oxydé « à la volée » (distillation immédiate du produit). Quel est le produit carboné principal ? Écrire son équation de formation à partir de l'alcool (oxydant noté $[\text{O}]$).
4. Tester ce produit avec le réactif de Fehling. Résultat attendu ?